

5

・集合の要素の個数の最大・最小

(例) 全体集合 U とその部分集合 A, B に対して、

$$n(U) = 100, n(A) = 70, n(B) = 50$$

であるとき、次の集合の要素の個数の最大・最小を求めよ。

(1) $A \cap B$

(2) $\bar{A} \cap \bar{B}$

(1) $n(A \cap B)$ が最大となるのは、 $B \subset A$ となるときであるから

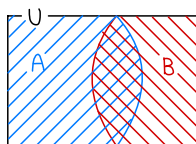
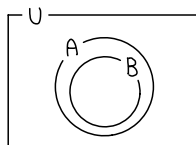
$$n(A \cap B) = n(B) = 50$$

$n(A \cap B)$ が最小となるのは、 $A \cup B = U$ となるときであるから

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 70 + 50 - 100$$

$$= 20$$



よって

最大値 50、最小値 20 //

(2) $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(\overline{A \cup B})$

$$= n(U) - n(A \cup B)$$

$n(\bar{A} \cap \bar{B})$ が最大となるのは、 $n(A \cup B)$ が最小のとき、つまり

$B \subset A$ となるときであるから

$$n(A \cup B) = n(A) = 70$$

よって、

$$n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(U) - n(A \cup B)$$

$$= 100 - 70$$

$$= 30$$

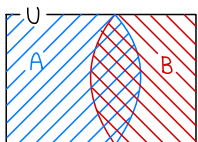
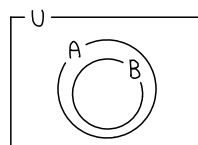
$n(\bar{A} \cap \bar{B})$ が最小となるのは、 $n(A \cup B)$ が最大のとき、つまり

$A \cup B = U$ となるときであるから

$$n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(U) - n(A \cup B)$$

$$= 100 - 100$$

$$= 0$$



よって

最大値 30、最小値 0 //